

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Campus Chapecó · Curso de Sistemas de Informação
25830 · Introdução ao Hardware · 2026/2

RELATÓRIO TÉCNICO

«Nome do projeto»

Projeto Prático — Sensor + Atuador com Arduino/ESP32

Atividade Avaliativa III

«Nome completo do integrante 1»

«Nome completo do integrante 2»

«Nome completo do integrante 3»

«Nome completo do integrante 4»

Professor: Jacson Luiz Matte

Chapecó, «mês» de 2026

Resumo

«Em até 8 linhas: qual problema o projeto resolve, quais sensores e atuadores foram usados, qual placa (Arduino Uno ou ESP32) e qual foi o resultado. Escreva por último, quando tudo estiver pronto.»

Vídeo demonstrativo: <https://<<link-do-video>>>

Código-fonte completo: <https://<<link-do-repositorio-ou-tinkercad>>>

Circuito no Tinkercad (se houver): <https://www.tinkercad.com/things/<<id>>>

Sumário

1 Introdução e problema

«Que situação do dia a dia o projeto ataca? Quem seria o usuário? Por que um sensor e um atuador resolvem isso? Termine com o objetivo do projeto em uma frase.»

2 Pesquisa: projetos de referência

«Liste de 2 a 4 projetos encontrados na internet que inspiraram o de vocês. Para cada um: o que ele faz, o que vocês aproveitaram e o que decidiram fazer diferente. Cite a fonte na seção de Referências.»

3 Componentes utilizados

Componente	Função no projeto	Pino(s)	Qtde
Arduino Uno / ESP32	placa de desenvolvimento	–	1
«Sensor»	«o que ele mede»	«A0»	1
«Atuador»	«o que ele faz»	«9»	1
«Resistor 220 Ω »	«limita corrente do LED»	–	1

Tabela 1: Lista de materiais.

4 Diagrama do circuito

«Insira a imagem do circuito: print do Tinkercad ou esquema desenhado. Toda ligação do código precisa aparecer aqui, com os pinos legíveis.»

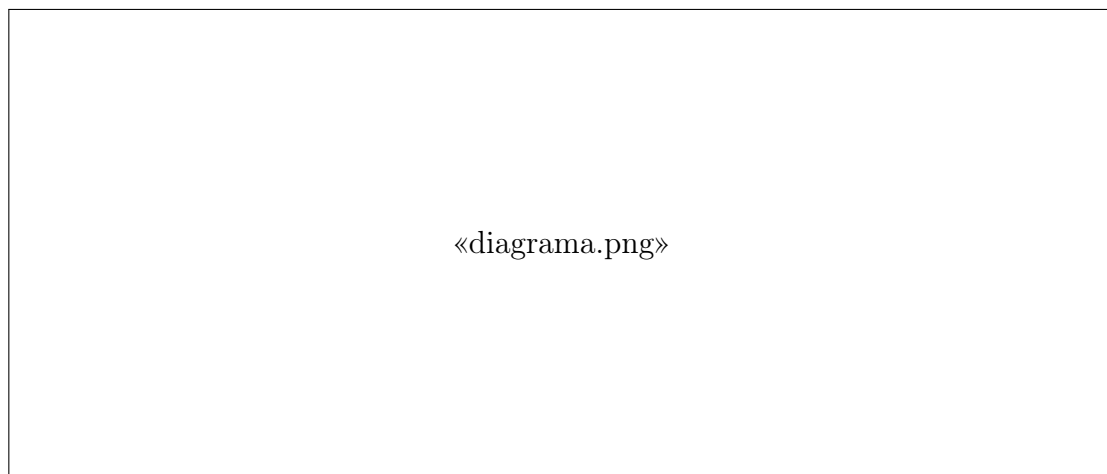


Figura 1: Diagrama de ligações do projeto.

5 Funcionamento

«Descreva o comportamento do sistema como uma sequência: o que o sensor lê, que decisão o código toma e o que o atuador faz. Um fluxograma simples ajuda muito.»

6 Código: trechos relevantes

«Não cole o código inteiro. Escolha os 2 ou 3 trechos que fazem o projeto ser o que é (leitura do sensor, regra de decisão, acionamento do atuador) e explique cada um em um parágrafo. O código completo vai no link da capa.»

Listing 1: Leitura do sensor e decisão.

```
1 // <<substitua pelo seu trecho>>
2 void loop() {
3     int leitura = analogRead(A0);
4     if (leitura < LIMIAR) {
5         digitalWrite(ATUADOR, HIGH);
6     } else {
7         digitalWrite(ATUADOR, LOW);
8     }
9     delay(200);
10 }
```

7 Testes e ajustes

«O que foi testado, o que deu errado e como foi corrigido. Registre valores medidos (limiar do sensor, tempos, distâncias). Uma tabela de testes vale mais do que um parágrafo.»

Teste	Esperado	Obtido
«Cobrir o sensor com a mão»	«LED acende»	«OK / ajustado o limiar para 380»

Tabela 2: Registro de testes.

8 Resultados, limitações e melhorias

«O projeto cumpre o objetivo? O que ficou faltando? O que vocês fariam com mais uma semana?»

9 Divisão de tarefas

Integrante	Responsabilidades
«Nome 1»	«pesquisa e proposta; montagem do circuito»
«Nome 2»	«código do sensor; testes»
«Nome 3»	«código do atuador; vídeo»
«Nome 4»	«relatório; apresentação»

Referências

- «AUTOR. Título do projeto de referência. Site, ano. Disponível em: url. Acesso em: data.»

- ARDUINO. Language Reference. Disponível em: <https://www.arduino.cc/reference>. Acesso em: «data».
- «Datasheet do sensor / atuador utilizado.»